

Centro Universitário Filadélfia
Polo Salinópolis
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Aula 4

Usando estruturas de dados de forma eficaz
Fundamentos de Propriedade Intelectual Para a Transferência de
Tecnologia de Software

Thiago Rafael da Silva Moura
trsmoura@yahoo.com.br

22 de setembro de 2025

Na aula de anterior

Analisando o Desempenho do Código

- ① Métodos para melhorar o desempenho
- ② Cronometrando e executando o código
- ③ Criando o perfil de código
 - cProfile
 - line-profile
 - Perfilamento de memória
- ④ Complexidade de tempo
 - Estimativa da complexidade
 - Notação Big O
- ⑤ Aspectos fundamentais

Na aula de hoje

Usando estruturas de dados de forma eficaz

① Estruturas nativas de dados do Python

Listas

Tuplas

Dicionários

Conjuntos

② Arrays do NumPy

Funcionalidades dos arrays do NumPy

Considerações sobre o desempenho dos arrays do NumPy

Arrays em Machine Learning

③ DataFrames do Pandas

Funcionalidades dos DataFrames do Pandas

Considerações sobre o desempenho dos DataFrames do pandas

④ Aspectos fundamentais

Estruturas nativas de dados do Python

Listas

Estrutura mais versátil.

Permite adicionar, remover e alterar elementos.

```
lista = [1, 2, 3]
```

```
lista.append(4)
```

Considerações sobre listas

Boa para coleções dinâmicas.

Desempenho: busca $O(n)$, acesso por índice $O(1)$.

Tuplas

Estrutura imutável.

Útil para dados fixos.

```
tupla = (1, 2, 3)
```

Estruturas nativas de dados do Python

Continuação

Dicionários

Armazenam pares chave-valor.

Busca rápida ($O(1)$ em média).

```
dic = "a": 1, "b": 2
```

Conjuntos (sets)

Coleção de elementos únicos.

Operações de teoria dos conjuntos.

```
s = 1, 2, 3
```

```
s.add(4)
```

Comparação geral

Listas: coleções ordenadas e mutáveis.

Tuplas: coleções ordenadas e imutáveis.

Dicionários: acesso por chave.

Conjuntos: elementos únicos, operações rápidas de união/intersecção.

Arrays do NumPy

Definição

Estrutura otimizada para cálculos numéricos.

Armazena dados homogêneos.

Funcionalidades

Operações vetorizadas.

Broadcasting.

Funções matemáticas rápidas.

```
import numpy as np
```

```
arr = np.array([1, 2, 3])
```

```
arr * 2
```

Arrays do NumPy

Continuação

Desempenho

Implementado em C.

Muito mais rápido que listas para grandes volumes de dados.

Arrays em Machine Learning

Base para bibliotecas como TensorFlow e PyTorch.

Representação de vetores, matrizes e tensores.

Exemplo prático

```
X = np.random.rand(1000, 1000)
```

```
res = np.dot(X, X.T)
```

DataFrames do Pandas

O que são DataFrames

Estrutura bidimensional (tabelas).

Rótulos para linhas e colunas.

Funcionalidades

Seleção e filtragem de dados.

Agrupamento e estatísticas.

Integração com arquivos *CSV/Excel/SQL*.

Exemplo prático

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.DataFrame("Nome": ["Ana","João"], "Idade": [23, 30])
```

DataFrames do Pandas

Continuação

Considerações sobre desempenho

Mais pesado que arrays NumPy.

Melhor para manipulação de dados heterogêneos.

Usar `.values` ou `.to_numpy()` quando precisar de velocidade.

DataFrames em ciência de dados

Base para análise exploratória.

Integração com bibliotecas de Machine Learning.

Aspectos fundamentais

Resumo

Estruturas diferentes -> diferentes propósitos.

Boas práticas

Escolher a estrutura adequada para cada problema.

Evitar reinventar a roda.

Conclusão

Uso eficaz das estruturas de dados = código mais limpo, rápido e fácil de manter.

Programação orientada a objetos e programação funcional

Bibliografia

1. NELSON, C. Engenharia de Software para Ciência de Dados: De Notebooks a Sistemas Escaláveis. São Paulo: Novatec Editora LTDA, 2024.
2. ABRANTES, A. C. S. Treinamento em Propriedade Industrial ? Patentes. DIRPA/INPI, 2005.
3. AGÊNCIA BRASIL. Governo destina R\$ 3 bi para criação e expansão de centros de inovação. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/governo-destina-r-3-bi-para-criacao-e-expansao-de-centros-de-inovacao>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Bibliografia

4. ALMEIDA, Diana Beatriz de; PINHEIRO, Helano Diógenes. A transferência tecnológica: o caminho para inovação para as universidades. Teresina: EDUFPI, 2020. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>. Acesso em: 22 abr. 2025.
5. CONJUR. Brasil tem compromisso com PI e é destaque regional, diz CEO da INTA. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-set-18/brasil-tem-compromisso-com-pi-e-e-destaque-regional-diz-ceo-da-inta/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

6. GOMES, Myller Augusto Santos; KOVALESKI, João Luiz. Políticas de Ciência e Tecnologia e a Relação Universidade-Indústria-Governo: uma abordagem sobre transferência de tecnologia. Interciência, Rio de Janeiro, v. 42, n. 7, p. 471-476, 12 jul. 2017.
7. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). Transferência da Tecnologia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 23 abr. 2025.

8. LEX LEGAL. As mudanças que prometem transformar a propriedade intelectual no Brasil em 2025. Disponível em: <https://lexlegal.com.br/as-mudancas-que-prometem-transformar-a-propriedade-intelectual-no-brasil-em-2025/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
9. SCHUMPETER, J.A. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University. p.244, 1934.